江南大学
学位授权点建设年度报告

学位授予单位	名称：江南大学
	代码：10295
授权学科（类别）	名称：光学工程
	代码：0803
授权级别	□ 博 士
	☑ 硕 士

2021 年 12 月 31 日

南大 理学院

一、学位授权点建设进展情况

光学工程学术学位硕士点在 2021 年在学科梯队、学术研究、研究生培养、硬件条件等方面都得到了快速发展。

在学科方向布局方面，继续聚焦食品光学检测、生物光电传感以及新型光电材料与器件等领域，形成 5 个“轻工特色鲜明、交叉融合深入”的学科方向。在光学工程与食品及轻工等交叉领域，进行基础理论与关键技术探索，做出了系列开拓性的工作，为食品安全和绿色发展、碳中和等重大国计民生问题的解决提供重要理论和关键技术支撑。

本年度获得省部级人才计划支持 1 人次；引进教师 2 人，其中高级职称 2 人；自主培养副高职称 1 人。建有“光响应功能分子材料国际联合研究中心”国家级科研平台 1 个、省级教学科研平台 4 个和省级企业研究生工作站 11 个；取得系列具有国际领先水平的原创性学术成果。

本年度获得中国电子学会科技进步奖三等奖 1 项，江苏省光伏科学技术奖三等奖 1 项；主持国家及省部级科研项目 14 项，发表高水平论文 109 篇；申请发明专利 20 项，其中国际专利 1 项；授权发明专利 12 项、实用新型专利 34 项，其中国际专利 1 项，有力推动了国民经济的发展；签订企业委托“四技”项目 12 项，合计经费 437.5 万元，努力服务社会经济发展。

本年度获江苏省教学成果奖二等奖 1 项。学术硕士招生人数 14 人，授予学位 8 人，其中 1 人继续深造，另有 1 名研究生二年级学生

获直接攻读博士学位资格。2 篇硕士学位论文获校级优秀硕士学位论文。毕业生具备显著的创新力和竞争力，能够为经济社会高质量发展做出极大贡献。

二、学位授权点基本情况

光学工程学位授权点于 2007 年 9 月初次招生，至 2021 年 12 月已授予学术硕士学位 189 人。设有先进光谱技术及其应用、光学成像与检测、光电器件与系统、光通信与光信息和微纳结构与功能材料等 5 个研究方向，建有 1 个国家级科研平台、4 个省级教学科研平台和 11 个省级企业研究生工作站，有 25 名硕士校内研究生导师，其中教授 6 人、副教授 19 人，具有博士学位导师 25 人，获得“江苏省双创人才”和“中科院百人计划”等省部级人才计划支持者 9 人。在轻工光电领域取得多项原创性研究成果，其中 3 项成果被鉴定为国际领先水平；5 年间共承担国家自然科学基金项目和省部级等项目 45 项，获得各级科研奖励 13 项。建有江苏省轻工光电工程技术研究中心和江苏（尚德）光伏研究院等 4 个省部级教学和科研平台；多项研究成果被用于国家标准的制定，为食品安全检测提供技术规范，行业影响力稳步提升。

（一）目标与标准

1. 培养目标

本学位点的研究生培养工作贯彻“加强基础、强化能力、启发创新”的原则，通过紧跟光学工程领域的科技前沿，重点培养研究生独

立发现科研问题和解决科研问题的基本技能，使其养成严谨的工作作风、实事求是的工作态度和敢于探索的科学精神。具体目标包括：

(1)所培养的研究生须有高尚的学术道德、学术修养、科研合作精神和较强的创新意识，具备较强的发现、分析和解决问题的能力。培养学生精益求精的大国工匠精神，激发学生科技报国的家国情怀和使命担当。

(2)所培养的研究生在掌握光学工程相关基础理论和实验技术的同时，熟悉本相关学科领域方向的最新发展动态，并熟练掌握相应的研究方法，具有独立从事科学研究工作的基础。

(3)所培养的研究生具有一定的独立担负工程和管理的能力，能独立解决光学工程及其相关领域中的工程实际问题。

2. 学位标准

按照“江南大学学术硕士学位授予工作细则”及学院学位评定分委员会制定的具体条例。学术学位硕士研究生申请学位前，在理论学习、教学实践、学术交流、科研能力等方面需要达到学位授予条件。

（1）理论学习方面，对应公共课、学位课、选修课等，需要分别达到学院指定的学分标准。

（2）硕士研究生在校期间，需要在导师的指导下进行学术交流活动，由导师考核，并记学分。

（3）硕士研究生在校期间，需要在导师的指导下参与教学实践活动，由导师考核，并记学分。

（4）硕士研究生在申请学位时，需要达到一定的科研能力，获得一定的科研成果。按照学院制定的本学位点学位授予要求，向学院

学位评定分委员会提交与学位论文相关的科研成果。

(5)研究生需在导师的指导下完成学位论文，论文评审达到学位评定分委员会规定要求后，方可申请学位论文答辩。

（二）基本条件

1. 培养方向

光学工程学术学位点有先进光谱技术及其应用、光学成像与检测、光电器件与系统、光通信与光信息、微纳结构与功能材料五个研究方向。研究方向特色鲜明，与工程应用和国计民生紧密结合。

（1）先进光谱技术及其应用。

研究复合体系的吸收、荧光和拉曼光谱基本理论、分析方法和应用技术。实验研究结合量子理论，建立有机分子光谱机理和复合体系光谱规律；光谱技术结合建模计算，建立复合体系光谱分析新方法；开创性地将光谱技术应用于液态食品和中国白酒等食品检测，解决复合体系的谱带重叠等问题，建立食品安全检测的新技术，实现对目标物快捷、灵敏、准确的鉴别和测定。多项相关研究成果被鉴定为“国际领先水平”。

（2）光学成像与检测

研究生物组织、细胞以及各类材料的多模式成像和模式识别等技术。通过同时检测物体透射或反射光的相位和强度来提高成像的分辨率和对比度，从而为生物、材料医学领域提供有力的观测手段。和上海光机所合作将研究成果用于国内 XX 大型科学工程的光波相位在线检测，实用结果证明，所研制设备的综合性能高于日本和美国的同类设备。

(3) 光电器件与系统

研究太阳电池、LED 器件、集成光源等领域的新材料、新器件和新技术。在提高硅基太阳能电池转换效率的基础上，研究各种新型有机太阳能电，提高光能转换效率；研究复合材料和人工结构在 LED 中的应用，以提高发光效率并改善光谱性质；研究光束整形和优化设计新技术，提高照明质量。所研制的单晶 P 型 PERC 电池绝对效率提高近 1.0%，填补国内空白；研发了国内第一台 LED 太阳能模拟器，在国际光伏展会上被评为十大亮点之一；建立的微环单芯片自发白光 LED 技术被评为“中国光学重要成果”。

(4) 光通信与光信息

研究各类气象和海洋环境下光学传输的基本理论和及基于自适应光学的矫正技术。通过研究湍流介质随机干扰规律与随机干扰控制技术，解决液晶自适应光学系统能量利用率低与校正速度慢等核心问题，提高自由空间-光纤混合通信链路的光纤耦合效率，获得能量利用率 85%和校正频率 250Hz 的液晶自适应光学系统，运用该系统的国家天文台 2.16 米望远镜和中科院长光所 1.23 米望远镜实现了准衍射极限分辨率星体成像。

(5) 微纳结构与功能材料

研究如何利用人工微结构材料对光束进行约束和操控，并设计新型的维纳光学器件。研究等离子激元（SPPs）光波导、SPPs 传感器，SPPs 增强吸收与散射等在诸多领域中的应用；研究基于超表面的独特光学特性，研究人工表面微结构衍射型微光元件在通信、滤波等领域的应用；研究如何通过合理设计器件的材料参数和结构的物理尺寸，使器件在工作波段实现电磁波超完美吸收等。

2. 师资队伍

本学位点教师队伍由 25 人组成，全部具有光学相关研究和教育背景。其中 25 人具有博士学位，19 人年龄在 40 周岁以下。正高级职称 8 人，副高级职称 17 人。研究生导师 25 人，其中 9 人次获得各种省部级人才计划支持，中科院“百人计划”1 人，江苏省“六大人才高峰”高层次人才 1 人，江苏省“青蓝工程”优秀青年骨干教师 3 人，江苏省“双创”人才 3 人, 江苏省科协青年科技人才托举工程 1 人。

	人数合计	35 岁及以下	36 至 40 岁	41 至 45 岁	46 至 50 岁	50 至 55 岁	56 至 60 岁	博士学位教师	海外经历教师
正高级	6	0	0	3	2	0	3	6	5
副高级	19	12	5	0	0	0	0	19	8
总计	25	12	5	3	2	0	3	25	13

各研究方向的教师队伍如下：

学科方向	先进光谱技术及其应用			
陈国庆	教授	57 岁	博士	学科带头人
朱拓	教授	60 岁	博士	学术骨干
李　磊	副教授	32 岁	博士	学术骨干
熊　怡	副教授	29 岁	博士	学术骨干
吴　慧	副教授	32 岁	博士	学术骨干

学科方向	光学成像与检测			
刘　诚	教授	50 岁	博士	学科带头人
高淑梅	教授	59 岁	博士	学术骨干
王绶玙	副教授	33 岁	博士	学术骨干
蒋志龙	副教授	32 岁	博士	学术骨干
何小亮	副教授	31 岁	博士	学术骨干

学科方向	光电器件与系统			
史海峰	教授	41 岁	博士	学科带头人
杨国锋	副教授	36 岁	博士	学术骨干
席　曦	副研究员	37 岁	博士	学术骨干
张成亮	副教授	39 岁	博士	学术骨干
刘桂林	副教授	32 岁	博士	学术骨干

学科方向	光通信与光信息			
胡立发	研究员	47 岁	博士	学科带头人
胡征达	副教授	35 岁	博士	学术骨干
李璟文	副教授	36 岁	博士	学术骨干
楚广勇	副教授	35 岁	博士	学术骨干
俞　琳	副教授	32 岁	博士	学术骨干

学科方向	微纳结构与功能材料			
桑　田	教授	43 岁	博士	学科带头人
卞宝安	教授	42 岁	博士	学术骨干
王本新	副教授	34 岁	博士	学术骨干
王跃科	副教授	39 岁	博士	学术骨干
张　欣	副教授	30 岁	博士	学术骨干

本学科点学术带头人陈国庆教授，各研究方向带头人为陈国庆教授、刘诚教授、史海峰教授、胡立发教授和桑田教授。

陈国庆（先进光谱技术方向带头人）陈国庆，男，1964 年 10 月 1 日生，博士、教授、博士生导师。担任全国高等学校电磁学研究会常务理事、江苏省光学学会常务理事、江苏省物理学会常务理事。从

事光子技术及其应用的科研工作，近几年，主持完成国家自然科学基金项目 2 项，主持国家重点研发计划子项目 2 项，主持和作为骨干完成省部级以上科研项目 7 项、企业技术开发项目 2 项。8 项科研成果通过省部级验收或鉴定，其中“白酒年份酒的荧光光谱检测技术及鉴别系统”和“基于三维荧光光谱和建模计算的白酒年份酒检测技术”等科技成果经中国轻工业联合会鉴定，达到了国际同类研究的领先水平。发表学术论文 100 余篇。出版教材 9 部，申请发明专利 17 项，已获授权 8 项。获无锡市科技进步三等奖 1 项，获中国轻工业联合会科技进步奖二等奖 1 项，获无锡市教学成果奖一等奖 1 项。

刘诚（光学成像与检测方向带头人），教授，博士，硕士生导师。参与或支持大型科研项目十余项，研究领域包括微纳光子学、光学成像和测量、生物光子学等，发表第一作者和通信作者论文 100 余篇。长期与上海光机所合作，用相位恢复理论开发出高功率激光波前在线诊断装置，性能达到国际先进水平,在研主持国家自然科学基金项目 2 项。

史海峰（光电器件与系统方向带头人），教授，博士，硕士生导师。从事光催化材料及其应用的研究。在光催化材料的能带结构调控、新型光催化材料的设计、制备和光催化 CO_2 还原性能、有机污染物降解和分解水制氢等方面取得了积极的研究成果。主持和参加国家自然科学基金项目 4 项。发表高水平学术论文 50 余篇，总被引用 1000 多次，包含 3 篇高被引论文。

胡立发（光通信与光信息方向带头人），研究员，博士，博士生导师。中文核心期刊"液晶与显示"编委。长期从事液晶自适应光学技术、大气湍流的模拟与探测、波前探测及工程系统的研究开发工作，已在国际内外学术刊物上发表学术论文140余篇。主持国家自然科学基金3项，江苏省“六大人才高峰”项目1项。参与完成国家自然基金重点项目、863、某军工项目、吉林省自然科学基金等多项课题。获吉林省科学技术奖一等奖。

桑田（微纳结构与功能材料方向带头人），教授，博士，硕士生导师。主要在薄膜微结构和微纳光电器件领域开展科研工作，重点关注人工微结构器件在通讯、滤波、生物传感等方面的应用。近年来主持和参加国家自然基金和省厅级科研项目 6 项，在 Applied Physics Letters、Optics Express 等重要学术刊物和国际会议发表论文60余篇，出版著作以及副主编出版“十二五”规划教材各一部，荣获贵州省教育厅优秀科技人才项目、贵州省青年科技奖、贵州省科技进步二等奖等。

学位点教师担任全国或国际重要学术职务情况如下：

(1)陈国庆(全国高校电磁学研究会副理事长、江苏省光学学会常务理事、江苏省物理学会常务理事);

(2)朱拓(江苏省光学学会理事);

(3)高淑梅(江苏省光学学会理事);

(4)楚广勇(ICEEAC-2017 技术编委委员);

(5)胡立发(《液晶与显示》编委);

(6)刘诚(中国科学院重大专项总体技术专家、《Chinese Optics Letters》专栏编辑)。

2021 年取得的人才获奖情况

序号	获奖名称	授奖部门	获奖人/名次
1	江苏省教学成果奖“知识、能力、素养”融通，支撑一流轻工人才培养的数理教学新模式	江苏省教育厅	陈国庆(1/1)
2	江苏省高校本科课程思政示范课程	江苏省教育厅	陈国庆(1/1)
3	江苏省双创博士	江苏省委组织部	熊怡(1/1)
4	第六届全国高等学校教师自制实验教学仪器设备创新大赛三等奖	中国高等教育学会	刘桂林(1/6)

3. 科学研究

光学工程学位点 2021 年共发表高水平论文 109 篇，申请发明专利 20 项，其中国际发明专利 1 项；授权发明专利 12 项、实用新型专利 34 项，获批软著 3 项；获批国家自然科学基金、江苏省重点研发项目在内的纵向科研项目 14 项，2021 年到账科研经费 567.46 万元。

研究成果：

在各类项目支持的情况下，本学科取得了丰富的研究成果。**食品安全方面**，本学科“先进光谱技术及其应用”团队开展高灵敏光学检测技术及其在食品安全领域的应用的研究工作，创造性地将光谱与奶制品、乳制品安全检测相结合，实现了目标物的种类和含量的方便、快捷、灵敏、准确测定。经专家鉴定，该原创成果达到国际领先水平，

为食品安全检测提供了一种新方法，有力地促进食品安全检测领域的方法创新和科技进步。研究成果服务于食品行业，并为国家制订有关标准提供了技术支持，取得重大的经济效益和重要的社会效益。**自适应光学领域**，采用开环控制液晶自适应光路，研制出 400nm～900nm 宽波段液晶自适应光学成像系统，把液晶自适应光学系统的能量利用率提高到 85%，校正频率提高到 250Hz，1.2 米望远镜运用该技术获得分辨率为 0.3″（衍射极限分辨率为 0.17"）的实验像。太阳能电池领域，江南大学太阳能电池课题组，从尚德成立之初便全程参与了其关键技术攻关和产品升级工作，课题组负责的管式直接式沉积 SiN_x PECVD 项目、选择性发射极项目、异质结电池（HIT）项目、非晶硅薄膜电池项目、AlO_x 背钝化项目、等离子体干法制绒项目、金属电极穿绕（MWT）项目等，全部直接应用到企业的产品生产中。所研发的 N 型电池经过第三方测试达到 22.05%的转换效率和 350W 的组件功率，在不增加成本的基础上使转换效率增加 5%，为企业当年增加利润 1000 万元；抗 PID 项目为公司产品质量提升做出重大贡献，使公司当年增加销售 2MW 订单并增加利润 300 万元。

本年度“氮化镓基紫外发光和探测器件关键技术与应用”获得中国电子学会科技进步奖三等奖；“高功率高可靠性全黑美学建筑一体化组件” 获得江苏省光伏科学技术奖三等奖。

本年度科研项目及在研项目列表如下：

序号	项目名称	下达项目部门或单位	项目起讫时间	项目经费（万元）	项目负责人
1	乳与乳制品中掺假物快速检测技术研究与开发	科技部	2018/12-2022/12	88	陈国庆

	2018YFC1604204-3				
2	基于高分辩率光谱的白酒检测技术研究 2018YFD0400402/002	科技部	2019/01-2022/12	30	陈国庆
3	海水湍流对涡旋局域光波通信的影响及其抑制的研究 61871202	国家自然科学基金委	2019/01-2022/12	70.12	张逸新
4	基于数字全息分层成像的光学元件亚表面残余应力的三维测量技术研究 U1730132	国家自然科学基金委	2018/01-2021/12	62	刘　诚
5	面向食品中危害离子痕量检测的新型半导体传感关键技术 BE2020756	江苏省科技厅	2020/12-2023/06	50	陈国庆
6	面向日盲单光子探测的高 Al 组分 AlGaN 极化诱导调控雪崩光电探测器研究 61974056	国家自然科学基金委	2019/12-2022/12	59	杨国锋
7	基于 k 空间圆形轨迹采样光电导天线阵列的时域太赫兹波成像技术研究 11904135	国家自然科学基金委	2019/12-2022/12	25	李璟文
8	包含三体力的原子核第一性蒙特卡罗壳模型 11775099	国家自然科学基金委	2018/01-2021/12	68.6	刘　朗
9	第二类外尔半金属中磁光效应和关联效应的理论研究	国家自然科学基金委	2019/01-2021/12	25	王义翔
10	基于远端相位噪声补偿的光频标传输的研究 62105127	国家自然科学基金委	2022/01-2024/12	30	马超群
11	基于三维狄拉克半金属双向吸收可动态调控的太赫兹超材料吸收器研究 62105128	国家自然科学基金委	2022/01-2024/12	30	王本新
12	晶体硅太阳电池光诱导氢再生过程中氢键配位机制的研究 61804066	国家自然科学基金委	2019/01-2021/12	25	席　曦
13	光学涡旋在大气-光纤混合信道间的耦合特性研究 11904136	国家自然科学基金委	2020/01-2022/12	25	俞　琳
14	基于少***盐分成像研究 (20-163-00-TS-011-016）	中央军委科技委	XXXX/XX-XXXX/XX	45	王继成
15	石墨烯基金属/介质双曲超构表面结构器件及其调控特性研究 （1144130201200190）	中科院长春光机所	2021/06-2022/06	5	王继成

16	基于光学瞬态微扰原理的钙钛矿叠层太阳电池制造与检测技术开发 211994	北京曜能科技有限公司	2021/01-2023/10	180	刘桂林
17	激光清洗设备光学系统的光束整形技术研发(191156)	苏州艾思兰光电有限公司	2019/04-2021/04	35	李璟文(1/1)
18	用于紫外通信和单光子探测的 AlGaN 探测器研究(200620)	合肥光敏半导体有限公司	2020/07-2023/12	30	杨国锋(1/1)
19	COR 材料的技术研发(201448)	无锡蕾明视康科技有限公司	2020/07-2022/12	50	史海峰(1/1)
20	1053nm 和 351nm 台阶型相应型调制板研制(201474)	中国科学院上海光学精密机械研究所	2020/09-2021/01	19.5	刘诚(1/1)
21	A1GaN 日盲紫外探测器及其制备工艺开发(180304)	南京紫科光电科技有限公司	2018/04-2021/12	25	杨国锋(1/1)
22	基于机器视觉的化妆品包装罐印刷体质量检测技术研发（211624）	杭州意博软件有限公司	2021/01-2021/08	20	李璟文(1/1)
23	基于机器视觉的自动化电机外观检测算法开发(211624)	长广溪智能制造（无锡）有限公司	2021/10-2022/10	30	李璟文(1/1)
24	单次曝光超精细光谱结构测量技术研发(210546)	中国科学院上海光学精密机械研究所	2020/08-2021/12	47	刘诚(1/1)
25	先进光伏电池工艺技术支持(210166)	苏州昊建自动化系统有限公司	2021/02-2024/01	12	席曦(1/1)
26	微波高压陶瓷电容仿真平台研究（201030）	深圳市微容电子元器件有限公司	2021/06-2022/12	20	杨国锋(1/1)

4. 教学科研支撑

光学工程学术学位点，建有“光响应功能分子材料国际联合研究中心”1 个国家级科研平台，江苏省轻工光电工程技术研究中心、江苏省科普基地、江苏省高等学校基础课实验教学示范中心、江苏省

（尚德）光伏技术研究院4个省级教学科研平台；并建立了无锡云源光电照明工程技术研究中心和江南大学上海光机所光电工程联合实验室。另外，建立了11个江苏省企业研究生工作站，在硕士培养中发挥了重要作用。教学科研平台和校外实践基地具体情况如下：

名称	类别	批准单位
光响应功能分子材料国际联合研究中心	国家研究中心	中国科技部
中国轻工业光电转换与智能检测重点实验室	省部级实验室	中国轻工业联合会
江苏省轻工光电工程技术研究中心	省部级中心	江苏省科技厅
江苏省科普基地	省部级基地	江苏省科协 江苏省教育厅 江苏省科技厅
江苏省（尚德）光伏技术研究院	省部级实验室	江苏省科技厅
江苏省高等学校基础课实验教学示范中心	省部级中心	江苏省教育厅
江苏新广联科技股份有限公司	江苏省研究生工作站	江苏省教育厅 江苏省科技厅
无锡中科光电技术有限公司	江苏省研究生工作站	江苏省教育厅 江苏省科技厅
江苏特思达电子科技股份有限公司	江苏省研究生工作站	江苏省教育厅 江苏省科技厅
江苏彤明高科汽车电器有限公司	江苏省研究生工作站	江苏省教育厅 江苏省科技厅
无锡实益达电子有限公司	江苏省研究生工作站	江苏省教育厅 江苏省科技厅
无锡尚德太阳能电力有限公司	江苏省研究生工作站	江苏省教育厅 江苏省科技厅
江苏天白光电有限公司	江苏省研究生工作站	江苏省教育厅 江苏省科技厅
元亮科技有限公司	江苏省研究生工作站	江苏省教育厅 江苏省科技厅
无锡泓瑞航天科技有限公司	江苏省研究生工作站	江苏省教育厅 江苏省科技厅
苏州长光华芯光电技术有限公司	江苏省研究生工作站	江苏省教育厅 江苏省科技厅
苏州天禄光电科技有限公司	江苏省研究生工作站	江苏省教育厅 江苏省科技厅

5.奖助体系

为了保证研究生学习与科研的顺利进行,本学位点建立了有利于激发研究生科研创新精神的奖助体系，按照学校、学院、导师三级设立了一系列奖学金体系，主要包括以下种类：国家奖学金、国家助学金、学业奖学金、专项奖学金、“三助”岗位津贴、国家助学贷款、临时困难补助、新生绿色通道等。

其中国家奖学金资助水平为20000元/生/学年，主要资助对象为学业成绩特别优秀、科学研究成果显著、社会公益活动表现突出的全日制研究生，覆盖比率为3%。国家助学金资助水平为6000元/生/学年，主要资助对象为全日制研究生及有国家政策性支持的研究生，按照10个月平均发放（7、8两个月不发放），自研究生注册入学当月起计发，资助覆盖率达100%。学业奖学金资助水平分为：一等奖（10000元/生/学年占比30%）、二等奖（9000元/生/学年占比40%）、三等奖（7000元/生/学年占比30%）。专项奖学金主要有企业单位赞助的“至新奖学金”，资助水平达到3000元/生/学年，覆盖率达到3%。设立“助教、助研、助管”岗位，资助研究生从事“三助”工作，资助水平按学校有关规定执行，覆盖率接近100%。研究生国家助学贷款工作按照国家和学校相关规定执行。临时困难补助主要资助条件：（1）学生或其家庭发生突发事故，造成学生临时经济困难；（2）学生本人因病住院造成临时经济困难；（3）学生由其他特殊困难情况。临时困难补助金额视具体情况而定。学校设立新生绿色通道，家庭经济特别困难的研究生可以凭当地主管部门开具的困难证明，在没有完成交费之前，先办理入学报到手续，随后通过申请国家助学贷款等途径完成相关事宜。

（三）人才培养

人才培养的质量和水平是学位点建设工作的核心。为此，本学位点制定和实施科学合理、切实可行、体现硕士研究生培养特点的人才培养方案；制定和实施具有较强前沿性、基础性和应用性的课程教学计划和课程建设计划；积极开展研究生人才培养模式改革、教育教学改革研究与实践，教学科研紧密结合，产学研联合培养成效明显；课程教学计划落实质量高且效果好；开出系列化、高水平的专题讲座；课程管理规范。

1. 招生选拔

2021 年光学工程报考 20 人，招生 14 人,录取比例为 70%。

2021 年报考学生中，211 及以上级别院校报考的优质生源占比 85.7%，其中 985 高校报考本专业 2 人，211 高校 10 人

招生规模稳步提升。学位点对人才培养质量严格把关，使得毕业生在公司、事业单位、科研高校及研究所等留下了较好的口碑和良性的社会反馈，导致 985 高校和 211 高校的优质生源也在保持稳定的基础上逐年增加，2021 年录取的研究生中，超过 80%的学生来自 211、985 院校，一志愿生源状况和推免生数量都大幅度提高，彰显了学院综合实力和学科专业建设的成效。报考人数增加的主要原因包括三个方面： **（1）保证培养质量**，通过对研究生培养质量严格把关，近 5 年来光学工程专业学位点所培养的研究生，受到了用人单位的高度评价和广泛欢迎，在光电行业内获得了较好的口碑，毕业研究生具有起薪高和发展前途好的优势，使光学工程学科的社会影响力逐年提高，

生源充足。**（2）加强招生工作主动性**，为了保证优质研究生生源，对本校本科生进行宣传，鼓励他们提前进入相关课题组，增加对光学工程专业学位点的了解，提高本校学生报考的积极性。同时，加大宣传力度，对专业网站新闻及时更新、承办各类研讨会、暑期夏令营活动等、招生宣传扩大地域范围并强调区位优势、拓宽渠道及时向社会公布调剂信息，争取外校特别是名校学生来我校攻读研究生。近年来，参加我院夏令营活动的学生有67%报考了我校并成功录取。**（3）采取适当的奖励措施**，积极做好推荐免试保研工作，让更多本校和外校的学生报考本校研究生，并在政策上采取奖励政策，对面试录取的优秀学生给予一定额度研究经费支持，另一方面，鼓励研究生导师吸纳保研学生，保研学生不占当年导师指导学生的名额指标。

2. 思政教育

（1）思想政治理论课与课程思政

研究生必修的思想政治理论课有《新时代中国特色社会主义理论与实践》和《自然辩证法概论》。此外，学生还可以选修马克思主义学院开设的思政类选修课。本学科坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极推进“三全育人”综合改革，使各类课程与思政课程同向同行，形成协同效应，着力培养德智体美劳全面发展的光电类创新人才。推动课程思政改革，纳入师资建设。制定《课程思政人才培优计划》，以示范培训、课程打磨、课题申报、育人工作室等方式强化师资力量。挖掘思政元素，融入课程体系。挖掘科学精神、科学伦理、创新精神、实践品质等思政要素纳入课程体系，形成“专业+课程+思政+网络”教学模式。2021 年获批首批江苏省高校课程思政示

范课程 1 门，申报光电类优秀课程思政案例 2 项目。核心价值观植入社会实践，围绕脱贫攻坚等精心设计主题，每学期组织社会实践，让学生在实践中了解国情民情。专业教师深入指导实践，先后组织赴江苏连云港调研城市创新能力及路径，赴贵州遵义调研脱贫攻坚，疫情期间组织云调研“身边的英雄”。

（2）研究生辅导员队伍建设

本学科配有专职辅导员数 5 名，兼职辅导员数 2 名，辅导员工作室为学校首批创建单位，促进教育教学与思政引导融合。在该工作室的辅助下，开设了课程思政示范课程 4 门，辐射学生 100%，获批了课程思政专项课题 2 个。二是形成了一支信念坚定、政治过硬、专兼结合、能力突出的高素质育人队伍。获市级以上优秀共产党员 2 人，无锡市社会实践先进个人 1 人。获校师德标兵、优秀共产党员、优秀辅导员、我最喜爱的老师等荣誉称号 4 人。

（3）研究生党建工作

每个年级组建研究生基层党支部，并在学院党委领导和辅导员辅助下开展党建学习、实践工作。此外，研究生的培养采取导师负责和教研室集体培养相结合的方式。导师及指导小组配合学院党政领导对研究生进行政治思想教育和人文精神教育，培养研究生的科研素质和人文素养。擦亮 “党团共建”品牌，研究生全部学生党支部与本科学生团支部 100%共建连续 7 年，充分发挥党建育人作。

3. 课程教学

课程教学质量和持续改进机制

（1）闭环管理教学过程。与学工部等管理部门及时沟通各种统计数据和发展态势，并邀请校内外专家对课程设置、学生反馈、科研业绩、

用人单位意见等诸多因素进行综合分析，对人才培养中的特色、优势和不足形成诊断报告；根据诊断报告中指出的特色和不足，组织教师、学生和教学管理部门进行研讨，从学科建设、课程设计、教师发展及学生学习等视角制定提高措施；成立校院两级专兼职教学督导队伍，采用任课教师自我提高、专家指导和指令性建议等多种路径，为学科发展与教师教学提供全方位的学术性支持，保证各项措施顺利落实和教学质量的稳步提升。

（2）全面落实课程思政。紧密围绕党和国家事业发展对人才的要求和“立德树人”的根本任务，教学过程适时、适点地融入“科学家事迹”、“光学史”、“学科发展和应用成就”等内容，落实课程思政，注重理想信念、价值理念和道德观念教育。引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观，培养辩证思维、科学精神和创新意识，养成家国情怀。

（3）设置模块化课程。针对约 2/3 光学工程专业研究生毕业后进入长三角地区光电类高新企业，和 1/3 进入国内外科研院所继续深造的实际情况，研究生课程体系按照专业理论和工程应用分成两大模块，开设大量选修课，并在选课过程中针对两类学生不同的个人发展规划需求，给出具体选课建议。

（4）实行双导师机制。所有研究生进入企业工作站培养，每名研究生具有校内和校外两名导师，其中校内导师负责学生思想道德教育、研究方向确定、课程安排和科研能力培养，校外的企业导师，负责研究生在工作站期间内的工程实践能力的培养。建立配套制度对校外导师进行选拔、考核和奖励，确保研究企业工作站期间的培养质量。

（5）聚焦培养创新能力。教学内容与时俱进除开设现代光学、量子电子学、近代工程光学等专业理论课外，针对研究生一年级学生专门

设立研究生光学实验课和研究生光学实践课，有效提升研究生的光学实验能力和工程实践能力。

核心课程及主讲教师信息

序号	课程名称	课程类型	学分	授课教师	课程简介（不超过 100 字）	授课语言
1	光谱学与光谱技术	必修课程	2.0	陈国庆;马超群	本课程主要为光学工程、电子信息的研究生开设的课程。目的在于向学生介绍分子光谱技术的研究内容、基本理论和实验技术，为今后用物理方法研究交叉学科的问题打下基础。	中文
2	光学原理	必修课程	3.0	胡立发	通过本课程的学习，掌握工程与理论光学研究中最基本的光学理论。精选电磁场的基本性质、几何光学基础、光学成像的几何理论、衍射理论基础等为主干，使学生撑握必要的经典与现代光学理论和解决光学问题中的相关技巧。	英文
3	成像光学	必修课程	2.0	刘诚	通过本课程的学习，学生应该能够掌握常用光学仪器的分辨率、像差等基本特性分析方法；同时应该掌握几种常用的光学成像工具的设计理念、特点和技术发展趋势，并明其优越点和应用范围。	中文
4	量子电子学	必修课程	3.0	张向阳	通过该课程的学习使学生掌握量子力学基础知识、激光与物质相互作用、激光理论等量子电子学知识的基本理论，为光学知识的应用奠定基础，了解光学工程和激光技术的最新进展。	中文
5	现代光学	必修课程	2.0	熊怡	通过本课程的学习，掌握工程与理论光学研究中最基本的现代光学理论。学习撑握以后工作与学习中必要的现代光学理论和解决光学问题中的相关技巧。	中文
6	光纤光学	必修课程	2.0	刘桂林	通过本课程的学习，能使学生系统地掌握光纤光学的系统理论知识，为学生毕业后从事光纤相关方面的工程技术工作和科学研究打下坚实基础。	中文

7	现代半导体器件物理	必修课程	2.0	席曦	通过本课程的学习，学生能够掌握现代半导体器件的工作原理以及发展趋势，现代半导体制备的基本技术、工作的物理过程，并了解有关前沿研究概况。为今后从事新型半导体器件的开发和研制打下扎实的理论基础。	中文

4.导师指导

（1）导师选聘、培训和考核情况

导师遴选秉承标准严格、程序规范、公平公正的原则，根据《江南大学选聘硕士研究生指导教师实施细则（2016 年修订）》和《江南大学选聘硕士专业学位研究生指导教师实施细则（2016 年修订）》文件精神，对所有申报老师进行严格审核。对于符合条件并申报硕导资格的教师开展江南大学导师学校培训。导师培训内容包括：政治理论、国情教育、法治教育、导师职责、师德师风、课程思政、研究生教育政策、教学管理制度、指导方法、科研诚信、学术伦理、学术规范、心理学知识等。本年度新增硕士指导教师 1 名。建立常态化导师培训机制，在院校两级层面开展。校级导师培训主要包括新增上岗导师培训及相关专题培训等。新增上岗导师培训原则上每年举办一次，由研究生院主办，所有学院依次承办。专题培训基于导师实际需求，结合研究生教育工作总体安排举办。院级导师培训由学院自行组织，每学期至少开展一次。通过专家报告、经验分享、学习研讨等多种形式进行：组织导师学习讨论学科学位点发展规划、学位基本要求、培养方案及学位与研究生教育相关文件等；邀请校内外知名专家、优秀导师，通过专题报告、座谈会等形式，交流传授育人经验和心得体会；结合课程思政建设要求，组织观摩研究生课堂教学，探讨教学经验与教学

方法；利用相关研究生教育平台的优质教学资源，自主学习；其他形式的导师培训。实施分类考核评价办法，将政治表现、师德师风、学术水平、指导精力投入、育人实效等纳入考核评价体系。以年度考核为依托,实行教学过程和反馈评价,导师自评与同行评价、学生评价、管理人员评价相结合。综合结果作为招生指标分配、职称评审、岗位聘用、评奖评优等的重要依据。

（2）导师指导研究生的制度要求和执行情况

为在研究生培养过程中更好地发挥研究生导师教书育人的作用，在《教育部关于全面落实研究生导师立德树人职责的意见》（教研〔2018〕1 号）、《研究生导师指导行为准则》（教研〔2020〕12 号）、《关于加强研究生导师队伍建设的意见》（苏教研〔2018〕7 号）等文件精神的指导下，学校和学院分别出台了《江南大学研究生导师管理办法》（江大校办〔2021〕38 号）、《江南大学理学院研究生指导教师职责（2021 修订）》（理学研〔2021〕1 号）、《江南大学理学院硕士研究生与指导教师互选办法（2021 修订）》（理学研〔2021〕2 号）等文件作为制度保障。根据《江南大学博士、硕士学位论文盲审实施细则》（江大校办[2011]37 号）规定，我校对全日制硕士研究生学位申请者开展学位论文盲审工作。本年度学位论文均顺利通过盲审。此外，对照研究生院《江南大学博士硕士学位论文抽检结果处理办法》，本年度学位论文抽检评议结果无“存在问题学位论文”。

（3）师风师德建设情况

落实导师“第一责任人”机制，以增强导师培养人才的责任心和事业心为着力点，加强师德师风建设，恪守学术道德规范，进一步落实导师立德树人的首要职责，贯彻执行省“十不准”条例，筑牢质量

第一关口。完善导师培训体系，聚焦导师队伍质与量，切实提高导师指导和培养研究生的能力。健全导师评价机制，并与导师招生数量挂钩，严格执行《教育部关于高校教师师德失范行为处理的指导意见》（教师〔2018〕17 号）有关规定，对违反师德、行为失范、未能切实履行职责的导师，实行一票否决，并依规给予相应处理，促进导师队伍整体水平提升。本年度导师全年无师德师风问题。

5. 学术训练

本学位点由《江南大学研究生荣誉称号评定办法》（江大校办〔2021〕47 号）、《江南大学研究生奖助金管理办法》（江大校办〔2021〕48 号）、《江南大学研究生综合素质测评办法》（江大校办〔2021〕49 号）、《江南大学研究生国家奖学金评审办法》（江大校办〔2021〕52 号）等文件以及硕士指导教师个人经费提供制度保证和经费支持。招收的硕士研究生根据研究兴趣选择相应研究方向，加入相关研究团队，接受高标准、严要求的学术指导和创新训练。2021 年研究生在 Optics Letters、Optics Express 等期刊上发表学术论文 55 篇，申请国家发明专利 16 项、实用新型专利 40 项。鼓励研究生积极参与国内外学术会议和学术交流，参加国内外学术会议 20 余人次，其中作口头报告和墙报达 14 人次。荣获“研究生国家奖学金”、“校优秀研究生”、“优秀研究生干部”、“优秀研究生标兵”、“全国大学生光电设计竞赛东部区赛三等奖”、“省级研究生学术创新论坛三等奖”等荣誉称号 5 项。

6. 学术交流

教师及研究生积极参加国内会议，进行学术交流，其中教师 5 人，学生 13 人，累计做会议报告 26 场。

教师参加学术会议情况

序号	教师姓名	会议名称	报告题目	报告时间	报告地点
1	刘朗	第十一期“原子核物理中的协变密度泛函理论”讲习班	蒙特卡洛壳模型的误差和外推	2021.04	中国-重庆
2	刘朗	无中微子双贝塔衰变研讨会	蒙特卡洛壳模型的误差和外推	2021.05	中国-珠海
3	刘朗	原子核中的电磁性质”理论研讨会	蒙特卡洛壳模型	2021.07	中国-长春
4	杨太群	江苏省物理学会 2021 年第五届春季学术会议	纳米限域界面配体自组装诱导“P-Band”的形成及其对材料光学性能的调控	2021.05	中国-南京
5	史海峰	The 4th International Symposium on Energy and Environmental Photocatalytic Materials (EEPM4)	Symposium on Energy and Environmental Photocatalytic Materials (EEPM4)	2021.07	中国-西安
6	史海峰	第四届华人光催化材料学术研讨会	2D/2D composite photocatalysts for efficient organic degradation and CO_2 reduction	2021.11	中国-上海
7	楚广勇	2021 年中国光学学会学术大会	一种基于 20Gbps 高速长距离背板信道的均衡器设计	2021.09	中国-深圳
8	楚广勇	2021 年中国光学学会学术大会	基于优化 EML-SOA 的 10Gbs DWDM-PON 设计分析	2021.09	中国-深圳
9	楚广勇	2021 年中国光学学会学术大会	集成化单激光器相干光检测方案的优化与实测	2021.09	中国-深圳
10	郭珍	中国地震学会第十七次学术大会	四川盆地地区 Lg 波传播模型研究	2021.09	中国-桂林

学生参加学术会议情况

序号	学生姓名	会议名称	报告题目	报告时间	报告地点
1	颜涛	基于协变密度泛函理论的类壳模型方法对奇 A 核热力学性质的研究	第十一期“原子核物理中的协变密度泛函理论”讲习班	2021.04	中国-重庆
2	王兰	第八届新型太阳能材料科学与技术学术研讨会	红外光子辅助提升钙钛矿膜层退火质量的研究	2021.05	中国-北京
3	李洺羲	第八届新型太阳能材料科学与技术学术研讨会	钙钛矿太阳电池瞬态光电压测试技术的研究	2021.05	中国-北京
4	李晓琳	江苏省物理学会 2021 年第五届春	应用镧系复合物荧光探针检测三	2021.05	中国-南京

		季学术会议	聚氰胺		
5	李明星	江苏省物理学会2021年第五届春季学术会议	二维光子拓扑绝缘体中的两种角态	2021.05	中国-南京
6	胡锦磊	江苏省物理学会2021年第五届春季学术会议	High-performance terahertz refractive index sensor based on hybrid graphene Tamm structure	2021.05	中国-南京
7	胡锦磊	江苏省研究生创新论坛	High-performance terahertz refractive index sensor based on hybrid graphene Tamm structure	2021.07	线上
8	赵少光	江苏省物理学会2021年第五届春季学术会议	用于高增益紫外光电探测器的碳化硅纳米柱和纳米孔超构表面研究	2021.05	中国-南京
9	赵少光	基于卤素钙钛矿的可调谐超构表面和三原色彩色全息超构表面	江苏国际光电科学与前沿技术创新论坛	2021.10	线上
10	郭森琪	江苏省物理学会2021年第五届春季学术会议	异丙醇-水团簇分子间氢键的理论研究	2021.05	中国-南京
11	郭森琪	2021年中国光学学会学术大会	异丙醇-水团簇分子间氢键的理论研究	2021.09	中国-深圳
12	王子睿	2021年中国光学学会学术大会	应用纳米银与金属-有机骨架复合基底的SERS方法检测牛奶中的硫氰酸钠	2021.09	中国-深圳
13	韦一韬	2021年中国光学学会学术大会	基于碳点荧光探针直接快速检测牛奶中的过氧化氢和葡萄糖	2021.09	中国-深圳
14	王国宇	2021年中国光学学会学术大会	基于荧光光谱的白酒检测系统研制及应用	2021.09	中国-深圳
15	闫庆泽	Bandwidth-limited orbital angular momentum mode of deflection Bessel Gaussian beams in the weak turbulent seawater	第十届国际应用光学与光子技术交流大会	2021.07	中国-北京
16	陈芯蕊	Asia Communications and Photonics Conference (ACP)	10 Gb/s bidirectional transmission via exploiting optimized integrated EML-SOA based ONU	2021.10	中国-上海

7.论文质量

本学位点全日制学术学位硕士研究生培养方案规定：①硕士研究生必须在导师的指导下独立完成学位论文研究工作。②硕士学位论文的选题应具有一定的理论意义和应用价值。学位论文要求基本概念清楚、立论正确、分析严谨、计算正确、图表清晰、语句通顺，学术上有一定的深度，能反映出作者具有坚实的基础理论、实验技能和系统的专门知识。③学位论文中提出的结论和建议，应以研究生自己的科研、实验或计算结果为依据，并在某一方面有新的见解。与他人合作或在前人基础上继续进行研究的课题，必须在论文中明确标注。④学位论文应遵守《江南大学研究生学术道德规范管理条例》。

本学位点对学位论文的选题及撰写要求明确，开题报告、撰写指导、中期检查、批阅审核等环节健全严格。论文评阅环节，实行“双盲审”制度，实施研究生毕业论文校级和院级双盲全覆盖。通过盲审的学位论文，由学院组织学位论文答辩。定为不合格的学位论文，由研究生和导师根据评审意见进行论文修改，修改后的论文仍需参加双盲评审。所有校盲审论文不存在“不合格”现象，省研究生学位论文抽检同样没有“不合格”情况出现。毕业生论文质量普遍较高，其中 2 篇论文荣获江南大学优秀硕士论文。

8.质量保证

在研究生学位论文进程中，分阶段实施过程监控，保证论文质量。前期监控论文选题的科学性、研究进程计划等。中期监控导师

指导实效、学生研究进程、阶段成果和存在问题等。后期监控学生的研究总结归纳、论文写作、专家评阅、答辩、论文评优及论文抽查等环节。

在学位授予环节，严格执行规范，严把出口关，在后期质量监控环节中严格遵循学校《江南大学硕士学位授予工作细则》、《江南大学关于学位论文学术不端行为检测结果的处理办法》等制度。实行预答辩制度，预答辩未通过的研究生进行限期整改另行再次预答辩；申请答辩学位论文检测结果总复制比率（包括已标注和未标注）大于20%者延期答辩，8%以下可以参加答辩，8%-20%修改后答辩。

强化指导教师质量管控责任，对各方面表现优秀的研究生要给予鼓励和提出更好发挥其才能的意见；对不宜继续培养的研究生，要及时向学院和学校反映情况，提出处理意见。对于导师违反导师职责，视情节和态度严重程度分别给予通报批评、暂停招生、取消导师资格直至行政纪律处分。通过上述举措，严控培养质量，严格坚持学位授予标准，规范学位授予程序，学位质量较高，毕业生受到用人单位普遍好评。

9. 学风建设

恪守学术道德，坚持学术引导，定期举办名师讲座、论坛及道德诚信主题活动，促进学生思想道德素质的提高。针对相关高校的论文造假实例所反映出的“学术浮躁”、“学术造假”、“学术腐败”，开展“学术道德宣讲”主题活动。通过这一系列学术道德主题教育活动，

营造良好的学术诚信氛围，让同学们都认识到学术道德的重要性，形成了良好的学术规范，没有不良现象发生。

开展社会实践活动，“知行合一”深入人心，实践教学是加强研究生思想道德教育的重要手段，为充分发挥光学工程专业特长，连续多年组织光学工程学生进行污水和环境检查实践活动，取得显著教学效果。

树立典型标兵模范，“争优创优”行之有效，坚持把培养树立先进典型作为研究生培养的一项重要工作来抓，使学习宣传先进典型渗透到研究生学习生活中。以科学发展观和争先创优为指导，紧紧围绕“树典型、当标兵、学模范”的主题，大力推动研究生标兵班级、示范党支部等评选，将研究生学术道德教育工作纳入标兵班级、示范党支部的创建与评比体系，加大宣传，以点带面，推动研究生争先创优，为研究生成长营造了良好的学习与交流氛围。开展“榜样的力量”讲座、与离退休老干部共话信仰等团队活动，勤读力耕，立己达人。其中的“节能减排征集”活动、“新教师链接从教宣传仪式”等主题活动，为我院研究生成长营造了良好思想道德氛围，让研究生学会做人、学会生活、学会感恩，效果非常明显。

10.管理服务

学科建设规划科学合理，建设措施有力；研究生身心健康、学习生活、就业创业等方面指导管理到位；管理机构健全，管理人员专业，管理职责明确，管理人员工作责任心和服务意识强；管理制度健全合理，管理科学、规范、有序且以人为本，导师和研究生满意度高。

多种举措，优化学科发展方向，在学科建设方面，针对光学工程专业的发展现状和未来的发展趋势，邀请国内外著名专家学者如北京大学孟杰教授，南安普顿大学华萍教授等对本学科当前专业热点进行指导。另外学院专业教授开设专业讲座讨论学科点未来新研究方向和增长点；院系相关领导多次举行研讨会议，讨论相关专业未来的建设重点、学科的方向布局、建设目标、步骤措施、人才培养与引进等。种种措施旨在明确建设目标，完善教学措施，效果显著。

多面培育，服务学生切身需求，定期举办心理健康讲座，为相关同学排忧解难，如参加孟庆恩和陈灶华老师的心里专业知识讲座；邀请校心理保健医生沈力晔老师来源讲座；学院配置心理健康辅导员，制定理学院心理健康教育管理制度，班级干部设置研究生心理保健员等；定期与导师沟通，反馈研究生的情况。将辅导员、学生、导师三方面互动起来，形成良好的教、学、研互动模式。关注研究生的学习生活，辅导员、班主任定期深入研究生宿舍、工作室与他们谈心，了解学习、生活上的困难，尽力帮助他们解决问题；校、院两级的就业指导中心，建立研究生工作室，积极为研究生就业牵线搭桥，除了定期举办大型人才招聘会之外，还主动出去联系相关企业，邀请他们到学院招生需要的人员。学院先后与尚德光电科技有限公司、江苏神脉科技有限公司、易保网络科技有限公司建立企业就业见习基地。

鼓励创新，公平公正执行奖助机制，为了鼓励研究生勤奋学习，充分发挥研究生在学院自主创新中的重要作用，形成有利于激发创新热情、鼓励创新实践的培养和奖助机制，促进研究生德智体美劳全面发展，全面提高研究生培养质量，根据《江南大学研究生奖助学金管

理办法》(江大校办[2021]48号)，及《江南大学研究生国家奖学金评审办法》(江大校办[2021]52号)，结合理学院具体情况，特制定了学院奖学金评定细则。学生代表参与奖学金评定工作，各种信息公开透明，使得参选研究生在一个公平公正的环境中进行竞争。

多方合力，落实服务质量强化，在研究生管理方面，配备了专职管理人员和教辅人员，任命分管研究生的副院长、研究生秘书等岗位，聘请多名研究生担任教学助理工作，加强了研究生的服务与管理。根据我校制定的覆盖研究生培养全过程的教学管理制度以及教学管理制度审查、更新及修改等一系列规定，建立了“江南大学理学院关于培养硕士研究生优秀毕业论文实施细则（草稿)”、“江南大学理学院硕士学位论文盲审补充规定”、“江南大学理学院硕士研究生管理补充规定”等一系列规章制度；每年本学科点的培养方案根据实际情况进行修订并报校研究生院审批，教学管理严格按照培养方案执行。每学期末安排下学期教学计划并在网站公布，相关教学管理制度除在研究生院网站上对教师和学生公布外，还以研究生学生手册的形式对学生发放。为保证研究生给和指导教师双向选择的顺利进行，优化研究生生源配置，保证研究生得到有效指导，切实提高研究生培养的质量，促进高素质创新人才培养，在充分听取指导教师意见的基础上，学院制定了研究生与指导教师互选办法。通过导师座谈会、研究生座谈会、调查问卷等调研发现，研究生和导师对相关管理制度都比较满意。

11.学位授予及就业发展

多重举措，推动学生顺利就业，学校、学院非常重视研究生的就业工作，每年11月份由学校邀请国内外著名企业到我校选拔合适的人才；学院领导、老师也积极联系企业到学院招收学生，如每年都要

邀请部分专业相关的公司到学院挑选人才。本年度本学位点在校生共38人，其中全日制招生人数14人，招录学生中本科推免生人数为3人，占21.4%。本年度本专业共有8名学生顺利获得硕士学位，其中1名学生进入厦门大学攻读博士学位，其余部分就职于各大企事业单位，就业率达到100%。我院毕业的研究生所从事行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业，就业范围广，毕业生均从事本专业或与本专业相关的工作。

及时沟通，满足企业人才需求，通过向用人单位发放《江南大学理学院硕士毕业生社会评教调查》了解他们对我院硕士毕业生的工作整体满意度评估，并了解企业对研究生知识结构的需求方向。毕业生所填写的《江南大学理学院研究生满意度调查表》反映出100%的同学对本专业培养的学生的综合素质、理论基础、专业水平、创新能力培养表示满意。同时，校外的同行专家对本专业的评审结果表明，我院毕业生的学术水平符合甚至高出学校所要求的毕业水平。

（四）服务贡献

1. 科技进步

“一种GaN基无荧光粉自发白光LED芯片结构及其制备方法”应用于江苏新广联科技股份有限公司的照明灯具生产：该技术开发出具有自发白光的单芯片LED，实现其照明光源应用，应用至今，年新增利润2562.8万元。

“高功率低衰减PERC半片组件产业化技术”成功应用于无锡尚德太阳能电力有限公司，无锡尚德太阳能电力有限公司使用该技术生

产 PERC 半片组件，三年累计销售组件 856.16MW，产品销售至全球数十个国家，创造外汇收入 22302 万美元。

2. 经济发展

本学位点以我国十四五规划中的“绿色低碳”和“食品安全”战略思想为指导，结合江苏省在十四五期间建设“水韵江苏”和守护“舌尖上民生”的具体需求，坚持“强基础，重实践，培养理论与实践兼具的行业中坚人才”的目标定位。依托科技部国际联合研究中心、江苏省轻工光电工程技术研究中心和中国轻工业光电器件与智能检测重点实验室等科研平台，进一步加强光学与食品、轻工技术等学科交叉融合，将光谱检测与食品安全、光电与可再生能源、成像与生物医学等方向交融汇聚，打造“轻工”特色更为鲜明的光学品牌，提升学科的影响力。通过培养和引进相结合，形成 “项目-人才-基地”相结合的科技创新模式，增强自主创新能力；加强同光电领域的高新龙头企业联合，以产业转型和技术升级为契机，建设省部级以上的产学研高度一体化的研究平台，直接促进区域经济发展。以“十四五”时期重大问题为导向，构建以光学工程的学科前沿为核心，并同时与食品科学及轻工技术等深度融合的交叉研究体系；立足光电技术前沿，打造教学和科研品牌，提升国际合作水平，建成与国际接轨、研究与实践并重的高水平学术研究队伍；围绕国家重大需求推动学科建设，承担国家重点研究课题，培育标志性科研成果，增强行业服务能力。

3. 文化建设

立足制度完善和机制创新，提升了制度建设的科学化水平。以制度激励切实推动学科发展，调整完善考核性制度和奖励性制度；以制度约束规范工作流程和重点环节，形成了完善的制度规范；加强调查

研究，针对薄弱环节和焦点难点，建章立制，增强制度的针对性；广泛听取意见，提升制度的操作性，切实用制度管人管事。

以弘扬和培育社会主义核心价值观为主线，结合学科特点，推进学科特色文化品牌建设；加强阵地建设和管理，牢牢把握意识形态领域话语权；不断完善宣传大格局，提升宣传质量，唱响高质量发展主旋律；进一步推进“江苏省科普基地”建设，强化育人功能，提升文化品位；充分发挥工会群团的组织作用，创新形式，丰富内涵，营造氛围，凝聚人心；加强社会资源工作，扩大对外影响，吸引校友及社会力量共谋学科发展。

三、总结与展望

（一）现阶段存在的问题

在总结本年度光学工程学位授权点建设过程中，发现尚存在一些薄弱环节和待改进之处，具体包包括：

（1）学术硕士的招生数量较少。2021 年学术硕士招生名额 14 人，造成这种情况的原因是江南大学学术硕士学位授权点数目比较少，整体学术硕士招生名额偏少，因此学校分配给光学工程的学术硕士名额有限。另外由于本学位点没有一级博士点，受到的关注度不够。

（2）导师队伍中缺乏国家级领军人才和省部级学术团队。研究生导师队伍中有 9 人获得省部级人才计划支持，但是尚未有人获得国家级人才计划支持，学术水平还有进一步提升的空间，一定程度影响了人才培养水平的快速提升。另一方面，虽然所有的研究工作都集中在轻工光电领域，但是还没有形成在国内具有知名度或者影响力的科研团队，研究工作分布相对较为松散，持续性也不是很理想，不容易

在技术上取得关键性突破。因此缺乏国家或省部级重大科研项目，高水平论文数量偏少，省级科研平台类型单一，科研成果转化能力不强，科研获奖层次和级别有待于大力提升。

（二）提升措施

对于上述本年度光学工程学位授权点建设过程中存在的问题，本学位点将有针对性地对培养质量、导师队伍、科学研究等方面进行引导，力争在研究队伍、研究领域和人才培养质量上更上一层楼。

（1）建好食品光学智检技术二级博士点、加快光学工程一级博士点的申请工作。提高食品光学智检技术二级博士点的建设质量、获得学校的学术硕士招生资源的倾斜；加大本学位点的招生宣传，并采取相应的激励措施，吸引更多的人员前来报考，提高生源质量。

（2）加强导师队伍建设。对研究生导师采用培养和引进相结合的途径，对内鼓励教师申请江苏省和国家级人才支持计划资助，同时积极联系海外青年人才以江南大学光学工程学科为基地，申报国家级人才项目，争取在国家级人才计划方面取得突破。同时鼓励导师队伍聚焦科研领域，有意识地逐步形成科研团队，持续在某些特定方向开展系统和深入研究，力争在某些关键技术节点上取得重要突破，形成自己独特的研究优势。

（3）争取重大科研成果的突破。加大投入并统筹资源配置，在紧跟光学工程的科技发展前沿的同时，继续加强对食品光学智能检测技术等学科交叉领域的各项研究工作的支持力度；以江苏省轻工光电工程技术研究中心和中国轻工业光电转换与智能检测重点实验室为依托，培养和引进相结合，组建出多个以国家级人才为学术带头人的科研队伍；广泛开展国际学术交流与合作，拓宽广大教师的国际视野，

提升学科的国际影响力；积极争取国家重大科研任务，在重视基础研究的同时加强工程应用研究；加强与国内大中型企业合作，促进重大科技成果转化。